

BÀI TẬP LẬP TRÌNH

TUYỂN BAY

Steve sinh hoạt ở câu lạc bộ mô hình máy bay. Hôm nay là ngày kiểm tra kỹ thuật lái máy bay mô hình. Chương trình bay tự động đã được cài sẵn trong máy bay, tại thời điểm i máy bay sẽ bay ở độ cao h_i .

Steve phải dùng thiết bị cầm tay điều khiển máy bay bay ở một độ cao ổn định luôn luôn là p . Do điều kiện địa hình và khoảng cách từ nơi điều khiển đến máy bay nên ở thời điểm i cứ thay đổi mỗi đơn vị độ cao (lên hoặc xuống) so với giá trị định sẵn phải mất a_i đơn vị năng lượng.

Yêu cầu: Tìm cách đảm bảo độ cao ổn định của máy bay với chi phí năng lượng nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FLY.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($1 \leq h_i \leq 10^6$).
- Dòng thứ ba chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$).

Kết quả: Đưa ra tập tin văn bản **FLY.OUT** trên một dòng số nguyên p và chi phí năng lượng cần thiết để điều khiển. Nếu tồn tại nhiều độ cao khác nhau cùng thỏa mãn thì đưa ra độ cao nhỏ nhất.

Ví dụ:

FLY . INP	FLY . OUT
6 6 7 8 8 7 7 10 6 3 1 1 4	7 14

TẬP ĐIỂM

Trong mặt phẳng cho n điểm có tọa độ nguyên (x_i, y_i) . Hãy tìm một tập gồm nhiều điểm nhất sao cho không tồn tại 2 điểm bất kỳ cùng thuộc đường thẳng đi qua phần tư thứ 2 và thứ 4 của hệ trục tọa độ và tạo với trục tung một góc 45° .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **POINTSET.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^5)$ – số điểm trong mặt phẳng.
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên (x_i, y_i) là tọa độ của điểm thứ i tương ứng $(|x_i|, |y_i| \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **POINTSET.OUT** một số nguyên là số lượng điểm nhiều nhất tìm được.

Ví dụ:

POINTSET . INP	POINTSET . OUT
5 4 5 2 8 1 3 7 3 6 5	4

BÁNH SINH NHẬT

Hôm nay là sinh nhật của Bòm. Biết Bòm rất thích ăn bánh nên bố đã chuẩn bị một bàn chất n chiếc bánh ngọt, các bánh được đánh số từ 1 đến n . Vì ăn quá nhiều một loại bánh sẽ không tốt nên bố chỉ cho phép Bòm ăn bánh trong thời gian T giây. Bòm thì lại muốn mình ăn thật nhiều bánh cho thỏa thích.

Bàn đặt bánh có thể xem như một trục số, bánh thứ i đặt ở tọa độ x_i . Thời gian để Bòm di chuyển từ vị trí chiếc bánh thứ i đến chiếc bánh thứ j là $|x_j - x_i|$ giây. Thời gian để Bòm ăn hết chiếc bánh thứ i là t_i giây. Nếu có nhiều bánh ở cùng một tọa độ thì Bòm không cần di chuyển, nhưng phải ăn từng cái một.

Ban đầu Bòm đứng ở vị trí 0.

Yêu cầu: Hãy tính xem sau thời gian T giây Bòm có thể ăn được nhiều nhất bao nhiêu cái bánh.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CAKES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, T ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq T \leq 10^9$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên x_i và t_i ($1 \leq x_i, t_i \leq 10^9$) – tọa độ của chiếc bánh thứ i và thời gian để Bòm ăn hết chiếc bánh này. Các bánh được liệt kê theo thứ tự không giảm của tọa độ.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CAKES.OUT** một số nguyên là số bánh mà Bòm ăn được.

Ví dụ:

CAKES . INP	CAKES . OUT
3 10 1 4 2 6 3 3	2

Giải thích: Bòm di chuyển từ tọa độ 0 đến tọa độ 1 và ăn chiếc bánh ở đó, tiếp theo di chuyển đến tọa độ 3 ăn chiếc bánh thứ 3.

SẮP PHÒNG

Có n khách đăng ký thuê phòng khách sạn. Mỗi khách ở một phòng riêng và đăng ký với khách sạn ngày đến và ngày trả phòng. Hai khách có thể được bố trí phòng giống nhau nếu một khách có ngày trả phòng sớm hơn ngày đến của khách còn lại.

Yêu cầu: Hãy cho biết cách bố trí các phòng cho n khách thuê sao cho số lượng phòng sử dụng là ít nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ROOMSALLOC.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) – số lượng khách đăng ký thuê phòng.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên a_i, b_i ($1 \leq a_i \leq b_i \leq 10^9$) – ngày đến và ngày trả phòng của khách thứ i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ROOMSALLOC.OUT**

- Dòng đầu ghi số nguyên k – số phòng tối thiểu cần sử dụng. Các phòng dành cho thuê được đánh thứ tự từ 1 đến k .
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên, số thứ i là thứ tự phòng được bố trí cho khách thuê thứ i .

Ví dụ:

ROOMSALLOC . INP	ROOMSALLOC . OUT
3	2
1 2	1 2 1
2 4	
4 4	

TRỒNG CÂY XANH

Một con đường chiều dài L , tọa độ các vị trí trên con đường được đánh thứ tự $0, 1, 2, \dots, L$. Ban đầu con đường chưa được trồng cây xanh. Người ta lần lượt trồng n cây xanh tại các vị trí khác nhau trên con đường và trồng từng cây một.

Yêu cầu: Sau mỗi lần trồng thêm một cây mới cho con đường, hãy tính độ dài lớn nhất của đoạn đường không có cây xanh.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PLANTING.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên L, n ($1 \leq L \leq 10^9; 1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) – chiều dài con đường và số lượng cây xanh sẽ được trồng.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($0 < x_i < L$) – vị trí các cây xanh lần lượt được trồng cho con đường. Không có 2 cây xanh nào được trồng tại cùng một vị trí.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PLANTING.OUT** dãy gồm n số nguyên là độ dài lớn nhất của đoạn đường không có cây xanh sau mỗi lần trồng thêm một cây xanh mới.

Ví dụ:

PLANTING . INP	PLANTING . OUT
8 3 3 6 2	5 3 3

MỞ TRƯỜNG HỌC

Để thực hiện chiến lược đổi mới giáo dục, chính phủ quyết định mở đúng m trường âm nhạc và s trường thể thao trong toàn quốc. Qua khảo sát, chính phủ nắm được có n thành phố có học sinh có nguyện vọng học âm nhạc và thể thao. Đồng thời trong mỗi thành phố, chính phủ cũng nắm được số lượng học sinh có nguyện vọng học ở mỗi ngành. Để tiết kiệm ngân sách, chính phủ không muốn mở nhiều hơn 1 trường ở mỗi thành phố (có thể một số thành phố không được mở trường).

Yêu cầu: Hãy giúp chính phủ tìm chiến lược mở các trường ở từng địa phương để đáp ứng được nguyện vọng đi học của nhiều học sinh nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SCHOOLS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, m, s ($1 \leq n \leq 3 \times 10^5; 0 \leq \min(m, s), m + s \leq n$).
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên a, b ($1 \leq a, b \leq 10^5$) là số học sinh có nguyện vọng học âm nhạc và thể thao tương ứng ở từng thành phố.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SCHOOLS.OUT** số lượng học sinh nhiều nhất được đáp ứng nguyện vọng.

Ví dụ:

SCHOOLS . INP	SCHOOLS . OUT
4 2 1 4 9 3 5 7 2 5 5	21

Giải thích: mở trường âm nhạc tại thành phố thứ 3 và 4, mở trường thể thao tại thành phố thứ 1.

ĐỒ THỊ HAI MÀU

Cho đồ thị vô hướng gồm n đỉnh đánh số từ 1 tới n . Các đỉnh từ 1 tới k được tô màu vàng và các đỉnh từ $k + 1$ tới n được tô màu xanh. Ban đầu (thời điểm 0) đồ thị chưa có cạnh nào, người ta lần lượt thêm các cạnh đánh số từ 1 tới m vào đồ thị, cạnh thứ i nối giữa hai đỉnh u_i, v_i . Việc thêm mỗi cạnh mất đúng 1 đơn vị thời gian.

Yêu cầu:

- Xác định thời điểm sớm nhất p mà bắt đầu từ thời điểm đó mỗi đỉnh vàng có thể đi tới được mọi đỉnh vàng khác. Nếu đã thêm m cạnh mà vẫn có hai đỉnh vàng không đi sang nhau được thì quy ước $p = 0$.
- Xác định thời điểm sớm nhất q mà bắt đầu từ thời điểm đó mỗi đỉnh xanh có thể đi tới được mọi đỉnh xanh khác. Nếu đã thêm m cạnh mà vẫn có hai đỉnh xanh không đi sang nhau được thì quy ước $q = 0$.

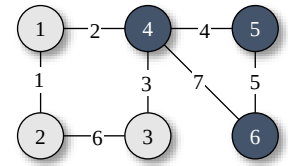
Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **YG.INP**

- Dòng 1 chứa ba số nguyên dương $n \leq 10^5; m \leq 2 \cdot 10^5; 2 \leq k \leq n - 2$.
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương u_i, v_i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **YG.OUT** hai số nguyên p, q tìm được trên một dòng.

Ví dụ:

YG . INP	YG . OUT
6 7 3 1 2 1 4 3 4 4 5 5 6 2 3 4 6	3 5



CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình học của một trường đại học có n môn đánh số từ 1 tới n , môn học thứ i cần học trong t_i học kỳ. Có m quan hệ giữa các môn học, quan hệ thứ j cho biết sinh viên bắt buộc phải học xong môn u_j trước khi bắt đầu học môn v_j . Chương trình đào tạo được cho hợp lý để sinh viên có thể hoàn thành hết tất cả các môn học, các học kỳ được đánh số từ 1 theo trình tự thời gian. Sinh viên có thể học nhiều môn trong cùng một học kỳ miễn là không vi phạm những mối quan hệ giữa các môn học.

Yêu cầu: Hãy lập một lịch học để sinh viên có thể hoàn thành hết tất cả các môn một cách nhanh nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PROGRAM.INP**

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $n \leq 10^5; m \leq 2 \cdot 10^5$.
- Dòng 2 chứa n số nguyên dương $t_1, t_2, \dots, t_n$ ($t_i \leq 10^5, \forall i$).
- m dòng tiếp theo, dòng thứ j chứa hai số nguyên dương u_j, v_j .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PROGRAM.OUT**

- Dòng 1: Ghi số học kỳ ít nhất để hoàn thành tất cả các môn.
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi số hiệu học kỳ bắt đầu học môn i .

Ví dụ:

PROGRAM . INP	PROGRAM . OUT
5 6	12
5 4 3 2 1	8
5 2	4
5 1	1
3 2	8
3 4	1
2 1	
2 4	

CHIA ĐOẠN

Cho một thanh gỗ độ dài L , người ta cần cắt từ thanh gỗ này n thanh gỗ với độ dài $a_1, a_2, \dots, a_n$, (phần thừa bỏ đi). Mỗi lần ta có thể lấy một thanh gỗ cắt thành hai đoạn với tỉ lệ độ dài tùy ý. Để cắt một thanh gỗ độ dài k thành hai đoạn mất chi phí đúng bằng k .

Yêu cầu: Tìm cách cắt với chi phí ít nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PARTITION.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương $L, n (L \leq 10^9; n \leq 10^5)$.
- Dòng tiếp theo chứa n nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n (a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq L)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PARTITION.OUT** một số nguyên duy nhất là chi phí của cách chia tìm được.

Ví dụ:

PARTITION . INP	PARTITION . OUT
8 8 1 1 1 1 1 1 1 1	24

TẠO MẬT KHẨU

Quá mệt mỏi với việc thường xuyên phải nghĩ ra những dãy mật khẩu khác nhau cho hệ thống mạng của công ty nơi mà Bờm đang là nhân viên quản trị mạng. Bờm vừa nghĩ ra một cách đặt mật khẩu mới. Bờm chọn 2 từ làm cơ sở, sau đó ghép hậu tố khác rỗng của từ thứ hai vào sau tiền tố khác rỗng của từ thứ nhất để làm mật khẩu. Nói cách khác, gọi $s_1 s_2 \dots s_n$ là từ thứ nhất và $t_1 t_2 \dots t_m$ là từ thứ hai, mật khẩu tạo được có dạng $s_1 s_2 \dots s_i t_j t_{j+1} \dots t_m (1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m)$.

Chẳng hạn, Bờm lấy 2 từ "cat" và "dog" làm cơ sở thì mật khẩu mới có thể như sau "cdog", "cog", "cg", "cadog", "caog", "cag", "catdog", "catog", "catg". Như vậy, Bờm có 9 mật khẩu khác nhau khi chọn "cat" và "dog" làm 2 từ cơ sở.

Yêu cầu: Cho 2 chuỗi có độ dài không quá 10^5 kí tự chữ cái in thường. Đếm số mật khẩu khác nhau có thể tạo ra được theo cách trên.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GETPASS.INP**

- Dòng thứ nhất chứa chuỗi cơ sở thứ nhất có độ dài không quá 10^5 .
- Dòng thứ hai chứa chuỗi cơ sở thứ hai có độ dài không quá 10^5 .

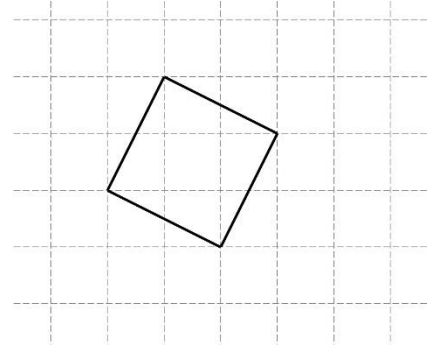
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GETPASS.OUT** một số nguyên là số mật khẩu khác nhau có thể ghép được.

Ví dụ:

GETPASS . INP	GETPASS . OUT
cat dog	9

HỢP PHONG THỦY

Phú Ông vừa mua được một bể cá cổ có dạng là một hình vuông. Là người đam mê đồ cổ và cũng tin vào phong thủy nên Phú Ông muốn tìm một vị trí hợp phong thủy trong vườn của mình để đặt bể cá. Vườn nhà của Phú Ông giàu có được xem như một mặt phẳng của hệ trục tọa độ. Vị trí đặt của bể cá được xem là hợp phong thủy nếu tất cả 4 đỉnh đều có tọa độ nguyên.



Yêu cầu: Cho diện tích của bể cá hình vuông là $S(1 \leq S \leq 1000)$. Hãy xác định tọa độ trong phạm vi từ -10^9 đến 10^9 của các đỉnh bể cá sao cho hợp phong thủy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FS.INP** chứa số nguyên dương S .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FS.OUT** 4 cặp số nguyên trên 4 dòng khác nhau tương ứng với tọa độ 4 đỉnh của hình vuông theo một thứ tự nào đó. Nếu có nhiều kết quả thì ghi kết quả bất kỳ. Trường hợp không có lời giải thì ghi Impossible.

Ví dụ:

FS . INP	FS . OUT
5	1 2 2 4 3 1 4 3
3	Impossible

GIAO HÀNG

Xứ Lineland có n thành phố, giữa thành phố thứ i và $i + 1$ có đường nối hai chiều. Mỗi lần vào thành phố i thì phải mua vé thu phí giao thông giá a_i . Tuy vậy cũng có thành phố không thu phí ($a_i = 0$), thậm chí có thành phố còn tặng thêm tiền để khuyến khích mọi người tới mua bán ($a_i < 0$).

Công ty giao hàng tại nhà có 2 trụ sở đóng ở thành phố thứ 1 và thành phố n . Có một đơn giao hàng tới n người ở n thành phố khác nhau. Mỗi chuyến đi, xe chỉ chở được một mặt hàng cho một người. Việc giao hàng phải thực hiện theo nguyên tắc từ gần đến xa: chỉ được đi ngang qua các thành phố đã giao hàng. Xe của công ty có một quyền ưu đãi: chỉ phải mua vé lượt đi, còn lúc về không phải mua vé (và cũng không nhận được tiền tặng). Xe ở trụ sở nào thì phải quay về trụ sở đó.

Yêu cầu: Cho n và a_i ($1 \leq n \leq 10^6$; $|a_i| \leq 10^4$). Hãy xác định chi phí giao hàng nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SHIPPING.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ,
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SHIPPING.OUT** một số nguyên – chi phí giao hàng nhỏ nhất.

Ví dụ:

SHIPPING . INP	SHIPPING . OUT
4 1 1 1 5	3
4 1 1 1 1	2

ẾCH BẮT RUỒI

Một đám ruồi gồm n con đậu trên một đường thẳng, con thứ i đậu ở vị trí x_i . Một con ếch đang ngồi ở vị trí 0 muốn ăn hết cả đám ruồi. Ếch khá lười nên chỉ muốn ngồi một chỗ và thè dài lưỡi để bắt ruồi thôi.

Tuy nhiên, để thè lưỡi chụp con mồi ở cách đó a đơn vị độ dài thì ếch phải tốn a đơn vị năng lượng. Mặt khác, mỗi lần ếch bắt được một con ruồi thì các con ruồi đậu bên trái và bên phải con ruồi bị bắt sẽ bị hoảng sợ và dịch đi 1 đơn vị theo hướng tránh xa vị trí con ruồi bị bắt và cũng thuộc đường thẳng.

Con ruồi đậu cùng vị trí con ruồi bị bắt sẽ bị sốc đến nỗi không thể di chuyển. Khi một con ruồi di chuyển đến đúng vị trí ếch đang ngồi thì ngay lập tức ếch sẽ ăn ngay con ruồi đó mà không bị tốn năng lượng, các con ruồi còn lại sẽ không hay biết điều gì đã xảy ra nên chúng không di chuyển.

Yêu cầu: Hãy tính năng lượng tối thiểu để ếch chụp hết n con ruồi.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MIDGES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$) – số lượng các con ruồi.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($1 \leq x_i \leq 10^9$) – vị trí các con ruồi theo thứ tự cách xa dần vị trí ếch.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MIDGES.OUT** một số nguyên là năng lượng nhỏ nhất mà ếch tiêu tốn để bắt hết n con ruồi.

Ví dụ:

MIDGES . INP	MIDGES . OUT
4 2 2 4 4	8

SÁNG TÁC THƠ

Bờm sáng tác một bài thơ có quy tắc gieo vần như sau: nếu 2 câu cách nhau đúng m dòng thì k ký tự cuối của các câu đó phải giống nhau, bao gồm cả dấu cách, giống nhau cả cách viết hoa hay thường.

Bờm đã sáng tác được n dòng thơ. Bờm đề nghị Phú Ông sáng tác tiếp. Bờm có giải thích cho Phú Ông về quy tắc gieo vần nhưng do tuổi cao nên khi Bờm rời đi thì Phú Ông đã quên mất giá trị k .

Không muốn bị mất mặt với Bờm, việc đầu tiên của Phú Ông là dựa vào n dòng thơ đã được sáng tác trước đó để xác định giá trị k lớn nhất thỏa mãn quy tắc gieo vần.

Yêu cầu: Hãy xác định giá trị k lớn nhất mà Phú Ông sử dụng khi kéo dài bài thơ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LYRICS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, m ($1 \leq m \leq n \leq 1000$).
- Mỗi dòng trong n dòng sau chứa một dòng thơ dưới dạng xâu độ dài không quá 1000 ký tự chữ cái la tinh (hoa hoặc thường) và dấu cách. Xâu không bắt đầu và không kết thúc bằng dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LYRICS.OUT** một số nguyên – giá trị k tìm được.

Ví dụ:

LYRICS . INP	LYRICS . OUT
2 1 Vietnam Vietnam go go go Vietnam Vietnam lets go	3

QUAN HỆ HỌ HÀNG

Để theo dõi đời sống động vật hoang dã phục vụ cho công tác bảo tồn, người ta gắn cho mỗi động vật bất được một con chip, trong đó có chứa mã phân loại. Việc theo dõi đường di chuyển và hoạt động hàng ngày của chúng giúp cung cấp nhiều thông tin, trong đó có việc ra đời của các động vật thế hệ F2, F3, . . .

Mã phân loại là một số thập phân nguyên dương không vượt quá 10^9 . Các cặp mã phân loại đảm bảo nếu hai cá thể có quan hệ họ hàng với nhau thì hai mã phải có ít nhất một chữ số giống nhau. Ví dụ 2 con vật có các mã phân loại tương ứng là 47 và 107 có quan hệ họ hàng với nhau, còn hai con vật với các mã 47 và 931 – không có quan hệ.

Yêu cầu: Cho n mã phân loại khác nhau từng đôi một. Hãy xác định số cặp động vật có quan hệ họ hàng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **RELATIVES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 2 \times 10^5$).
- Dòng thứ 2 chứa n mã phân loại.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **RELATIVES.OUT** số cặp động vật xác định được.

Ví dụ:

RELATIVES . INP	RELATIVES . OUT
5 10 74 47 77 301	4

Giải thích: các cặp có quan hệ họ hàng: (10, 301), (74, 47), (74, 77), (47, 77).

PHÂN MÁY CÓ TRỌNG SỐ

Bờm đang là chủ sở hữu một trung tâm tính toán hiệu năng cao. Trung tâm của Bờm vừa mới lắp đặt một siêu máy tính đời mới nhất nên có rất nhiều khách hàng có nhu cầu xử lý dữ liệu lớn đến đặt vấn đề thuê sử dụng máy. Trong một ngày họ có n khách hàng đến đặt hàng sử dụng máy. Khách hàng i yêu cầu được bố trí làm việc liên tục trên một máy của trung tâm trong thời gian từ a_i đến b_i và sẽ trả tiền thuê máy là c_i . Vì số lượng khách có yêu cầu là rất lớn, khó lòng có thể phục vụ được tất cả nên Bờm muốn xác định xem cần chấp nhận phục vụ yêu cầu của những khách hàng nào để tổng tiền thuê máy nhận được là lớn nhất.

Lưu ý nếu đã chấp nhận phục vụ khách hàng i , Bờm sẽ phải bố trí máy phục vụ khách hàng này liên tục từ thời điểm a_i đến thời điểm b_i . Ngoài ra có thể giả thiết là thời gian để một máy của trung tâm chuyển từ việc kết thúc phục vụ một khách hàng này sang phục vụ khách hàng khác được coi là bằng 0, nghĩa là nếu một máy kết thúc việc phục vụ một khách hàng nào đó tại thời điểm t , thì cũng tại thời điểm t máy có thể bắt đầu phục vụ yêu cầu của một khách hàng khác.

Yêu cầu: Hãy giúp Bờm giải quyết vấn đề trên.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **WISCHEDULE.INP**

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n ($n \leq 30000$)
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa ba số nguyên dương a_i, b_i, c_i là thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc và tiền trả thuê máy của khách hàng thứ i ($0 \leq a_i < b_i \leq 8640000; 0 \leq c_i \leq 10^4$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **WISCHEDULE.OUT** một số nguyên là tổng số tiền thuê máy lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

WISCHEDULE . INP	WISCHEDULE . OUT
12 2 4 48 3 5 58 1 6 54 3 7 59 5 8 17 6 9 39 8 11 33 8 12 12 10 13 13 12 15 32 10 15 26 11 16 39	147

CHƠI BÀI

Bờm vừa nghĩ ra một trò chơi bài khác thường cho 2 người. Trước tiên trò chơi đưa ra danh sách gồm n lá bài, đánh số thứ tự từ 1 đến n . Mặt chính của mỗi lá bài có ghi một số nguyên, mặt lưng ghi số 0. Ngoài ra còn có thêm $n - 1$ lá bài để trống ở cả 2 mặt. Mỗi lượt, người chơi sẽ thực hiện các thao tác sau:

- Chọn lá bài có số ghi trên mặt chính là nhỏ nhất (gọi số ghi ở mặt chính của lá bài là a), nếu có nhiều lá bài như vậy thì chọn lá có mặt lưng ghi số nhỏ nhất (gọi số ghi ở mặt lưng của cùng lá bài là b). Lấy lá bài này ra khỏi danh sách.
- Tiếp tục thực hiện thao tác như trên và lấy lá bài này ra khỏi danh sách. Gọi c, d là 2 số nguyên ghi ở mặt chính và mặt lưng tương ứng của lá bài.
- Lấy lá bài trống, mặt chính ghi số nguyên $a + c$, mặt lưng ghi số nguyên $\max(b + 1, d + 1)$. Thêm lá bài này vào danh sách.

Ván bài kết thúc sau $n - 1$ lượt đi. Khi đó danh sách chỉ còn 1 lá bài duy nhất.

Yêu cầu: Hãy xác định số ghi ở mặt lưng của lá bài khi trò chơi kết thúc.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CARDGAME.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$)
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên là số ghi trên mặt chính các lá bài. Các số ghi có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CARDGAME.OUT** một số nguyên là số ghi ở mặt lưng của lá bài cuối cùng.

Ví dụ:

CARDGAME . INP	CARDGAME . OUT
5 1 2 3 4 5	3

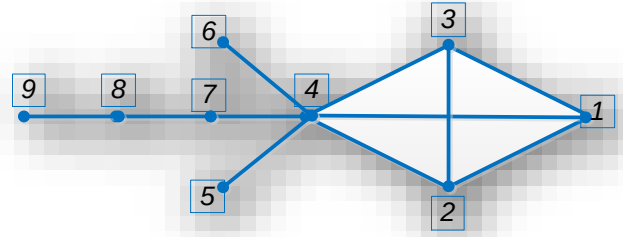
Giải thích:

- Trạng thái ban đầu (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (5, 0)
- Sau lượt đi thứ nhất: (3, 1), (3, 0), (4, 0), (5, 0)
- Sau lượt đi thứ hai: (6, 2), (4, 0), (5, 0)
- Sau lượt đi thứ ba: (6, 2), (9, 1)
- Sau lượt đi thứ tư: (15, 3)

ĐUÔI ĐỒ THỊ

Bờm rất thích chơi diều và thường say mê ngắm các đường cong uốn lượn của đuôi diều trong không trung. Hôm nay được học về đồ thị, Bờm lại thấy hình ảnh đuôi diều trong đó qua hình đồ thị vẽ trên bảng.

Đuôi của đồ thị là dãy đỉnh nối với nhau sao cho đỉnh đầu chỉ nối với đỉnh thứ 2, đỉnh thứ 2 chỉ nối với đỉnh thứ nhất và thứ 3, mỗi đỉnh trong số các đỉnh tiếp theo chỉ nối với đỉnh trước và đỉnh sau nó. Đỉnh cuối cùng chỉ nối với đỉnh trước đó hoặc nối với đỉnh trước đó và một đỉnh không phải là đuôi.



Bờm gọi độ dài của đuôi là số đỉnh tạo thành đuôi và muốn tìm đuôi dài nhất của đồ thị.

Yêu cầu: Cho đồ thị có n đỉnh và m cạnh. Tìm đuôi dài nhất của đồ thị.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GTAIL.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m ($1 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq m \leq 2 \times 10^5$).
- Mỗi dòng trong m dòng sau chứa 2 số nguyên a và b xác định một cạnh của đồ thị.
- Mỗi cặp đỉnh bất kỳ xác định không quá một cạnh của đồ thị. Không có cạnh nào nối một đỉnh với chính nó. Từ một đỉnh bất kỳ luôn tồn tại đường đi tới đỉnh khác.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GTAIL.OUT** một số nguyên – độ dài tìm được.

Ví dụ:

GTAIL . INP	GTAIL . OUT
9 11 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 4 5 4 6 4 7 7 8 8 9	3

MẠNG GIAO THÔNG

Trong quốc gia mà chúng ta đang xét có n thành phố được nối với nhau bởi m đường 2 chiều, mỗi đường nối 2 thành phố (không nhất thiết khác nhau). Mạng lưới giao thông này đảm bảo từ một thành phố bất kỳ có thể tới được thành phố bất kỳ khác. Một số đường trong mạng có thu phí giao thông.

Để giảm bội chi ngân sách Bộ GTVT lên phương án đóng cửa một số đường, chỉ giữ lại $n - 1$ đường nhưng vẫn đảm bảo từ một thành phố bất kỳ có thể tới được thành phố bất kỳ khác và trong số đó có đúng k đường thu phí – đủ để bù ngân sách và không gây bất bình lớn trong xã hội.

Yêu cầu: Hãy đưa một phương án chỉ ra các đường cần giữ lại. Nếu không tồn tại phương án thích hợp thì đưa ra số -1.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ROADS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên n, m, k ($1 \leq k < n \leq 10^5$; $1 \leq m \leq 2 \times 10^5$),
- Dòng thứ i trong m dòng sau chứa 3 số nguyên a_i, b_i, c_i cho biết đường thứ i nối 2 thành phố a_i và b_i , $c_i = 0$ – không thu phí, $c_i = 1$ – có thu phí.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ROADS.OUT** trên một dòng $n - 1$ số nguyên xác định các con đường cần giữ lại hoặc một số -1 nếu không có phương án.

Ví dụ:

ROADS . INP	ROADS . OUT
3 3 1 1 2 0 2 3 0 3 1 1	1 3

BẢN ĐỒ GEN

Các cá thể được tạo ra bằng công nghệ biến đổi gen khi đưa ra nhân giống đại trà bằng phương pháp sinh sản hữu tính dần dần mất đi một số đặc tính quý báu có ở các thế hệ ban đầu. Vấn đề ở chỗ là các cá thể thế hệ mới không giữ được trọn vẹn các gen của quý của bố và mẹ. Bản đồ gen của mỗi cá thể được biểu diễn dưới dạng xâu ký tự S chỉ chứa các ký tự latin in thường, mỗi ký tự đại diện cho một gen.

Nếu bản đồ gen của mẹ/bố là S_p , (cá thể thế hệ F_1) và bản đồ gen của con sinh ra trực tiếp từ cá thể này (thế hệ F_2) là S_c thì S_c có các tính chất sau:

- S_c có m ký tự đầu giống m ký tự đầu của S_p
- S_c có m ký tự cuối giống m ký tự cuối của S_p .

Nói một cách khác S_c có tiền tố độ dài m trùng khớp với tiền tố độ dài m của S_p và S_c có hậu tố độ dài m trùng khớp với hậu tố độ dài m của S_p . Nếu k là giá trị lớn nhất của các m thỏa mãn hai điều kiện trên thì cặp bản đồ S_p và S_c có “độ ổn định di truyền k ”.

Trên cánh đồng thực nghiệm hiện có n cây đánh số từ 1 đến n , cây thứ i có bản đồ gen là S_i . Người ta cần chọn một cặp cá thể có độ ổn định di truyền k để nghiên cứu.

Yêu cầu: Hãy xác định q – số cặp khác nhau có thể lựa chọn. Hai cặp gọi là khác nhau nếu tồn tại một cây có ở cặp này và không có ở cặp kia.

Dữ liệu: vào từ tập tin văn bản **GENEMAP.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, k ($2 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq k \leq 200$)
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa xâu S_i , mỗi xâu có độ dài không quá 200.

Kết quả: ghi ra tập tin văn bản **GENEMAP.OUT** một số nguyên là phần dư của q chia cho $(10^9 + 7)$.

Ví dụ:

GENEMAP . INP	GENEMAP . OUT
5 2 aaaaaa aabdecaa aaaa bbcaa bbaaehea	3